UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Respuestas - Taller de Ecuaciones Diferenciales II

Jose Luciano Mejia Arias

1 Ecuaciones Lineales Homogeneas con Coeficientes Constantes

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$:
$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}.$$

2. $y'' + 4y' + 4y = 0$:
$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}.$$

3. $y'' + 9y = 0$:
$$y = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x).$$

4. $y'' - 2y' + 10y = 0$:
$$y = e^{x} \left(C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x) \right).$$

5. $y'' + y' - 12y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$:
$$y = e^{3x} + e^{-4x}.$$

2 Ecuaciones No Homogeneas

1. $y'' - 3y' + 2y = e^{x}$:
$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x} - x e^{x}.$$

2. $y'' + y = \cos(2x)$:
$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{3} \cos(2x).$$

3. $y'' - 4y = 3x$:
$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - \frac{3}{4} x.$$

4. $y'' + 4y' + 13y = e^{-2x} \sin(3x)$:
$$y = e^{-2x} \left(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x \right) - \frac{x}{6} e^{-2x} \cos 3x.$$

5. $y'' + y = \tan x$:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln|\sec x + \tan x|.$$

3 Problemas con Condiciones Iniciales

1. $y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 4$:

$$y = 2e^{-x} \sin(2x).$$

2. $y'' - y' - 6y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = -1$:

$$y = e^{3x} + 2e^{-2x}.$$

3. $y'' + 16y = 32\sin(4x)$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$:

$$y = \cos(4x) + \sin(4x) - 4x\cos(4x).$$

4 Modelacion Fisica

1. Masa-resorte sin amortiguamiento ($m = 1$, $k = 9$):

$$x'' + 9x = 0, \quad x(0) = 2,\ x'(0) = 0 \Rightarrow x(t) = 2\cos(3t).$$

2. $x'' + 4x' + 13x = 0$, $x(0) = 1$, $x'(0) = -1$:

$$x(t) = e^{-2t}\left(\cos(3t) + \frac{1}{3}\sin(3t)\right).$$

   Es un sistema subamortiguado (oscilatorio amortiguado).

3. $q'' + 6q' + 25q = 0$, $q(0) = 0$, $q'(0) = 5$:

$$q(t) = \frac{5}{4}e^{-3t}\sin(4t).$$

5 Sistema de Ecuaciones Diferenciales (Opcional de Profundizacion)

1.

$$x' = 3x + 4y,$$
$$y' = -4x + 3y,$$

con $x(0) = 1$, $y(0) = 0$:

$$x(t) = e^{3t}\cos(4t), \qquad y(t) = -e^{3t}\sin(4t).$$

2. Para $y'' + 2y' + 2y = 0$, una forma de primer orden es:

$$u_1 = y, \quad u_2 = y',$$

$$u_1' = u_2, \quad u_2' = -2u_2 - 2u_1.$$

El retrato de fase es una espiral estable hacia el origen (autovalores $-1 \pm i$).